渐近级数为什么越加越不准确

2026 年 10 月 22 日初稿

本文为供逐篇审阅的学习笔记初稿，不是新增研究成果。文中区分直接证明与引用结果；正文不依赖本文。本轮已作公式、条件及排版初步核查，尚待作者逐句审定。

1　先澄清两种不同的极限

渐近展开研究的是：固定截断阶数，让变量趋向指定极限，余项比保留项小到什么程度。收敛级数研究的是：固定变量，让项数趋于无穷，部分和是否趋向函数值。两者交换量词便会变成不同命题。本篇用一个有精确余项的积分说明区别，再讨论对数积分中的阶乘系数。

2　一个可完全控制的例子

对 $t>0$ 定义

$$F(t)=\int_0^{\infty}\frac{e^{-u}}{1+tu}\,\mathrm{d}u.$$

有限几何恒等式对任意正整数 N 都成立：

$$\frac{1}{1+tu}=\sum_{k=0}^{N-1}(-tu)^k+\frac{(-tu)^N}{1+tu}.$$

逐项积分的和是有限和，故不涉及无穷换序：

$$F(t)=\sum_{k=0}^{N-1}(-1)^k k!t^k+R_N(t),\qquad R_N(t)=(-t)^N\int_0^{\infty}\frac{e^{-u}u^N}{1+tu}\,\mathrm{d}u.$$

因此

$$0<(-1)^N R_N(t)<N!t^N.$$

固定 N，令 $t\to 0^+$，就得到各有限阶的渐近控制。然而固定任何 $t>0$ 时，相邻项的绝对值之比为 $(k+1)t\to\infty$，项本身最终不趋于零，所以无穷级数发散。

3　项最小时与误差界最小时

界 $b_N=N!t^N$ 满足 $b_{N+1}/b_N=(N+1)t$。当 N 小于约 $1/t$ 时界逐步减小，超过这一范围后界变大。这解释了为什么适当增加项数可能有益，而无限增加项数并非合理策略。

但须区分：b_N 是余项的上界，其最小点不必恰好等于实际误差 $|R_N|$ 的最小点。由积分的精确表达式，可以作进一步比较；不应把“截在最小项附近”说成无需条件的普遍定理。本例每个 R_N 的符号已知，偶数项数和奇数项数还分别提供一侧界。

4 对数积分的有限阶展开

在 $x>2$ 上定义 $\mathrm{Li}(x)=\int_2^x \mathrm{d}v/\log v$。记 $L=\log x$。分部积分得到

$$\mathrm{Li}(x)=\frac{x}{L}-\frac{2}{\log 2}+\int_2^x \frac{\mathrm{d}v}{(\log v)^2}.$$

递推使用

$$\int_2^x \frac{\mathrm{d}v}{(\log v)^j}=\frac{x}{(\log x)^j}-\frac{2}{(\log 2)^j}+j\int_2^x \frac{\mathrm{d}v}{(\log v)^{j+1}},$$

便得对每个固定 $N\geq 1$ 的精确恒等式

$$\mathrm{Li}(x)=x\sum_{k=0}^{N-1}\frac{k!}{L^{k+1}}-C_N+N!\int_2^x \frac{\mathrm{d}v}{(\log v)^{N+1}},\qquad C_N=2\sum_{k=0}^{N-1}\frac{k!}{(\log 2)^{k+1}}. \tag{1}$$

下限常数有明确表达式，不能在讨论固定 x 的数值时擅自丢掉。

5 余项的阶为何成立

对固定整数 $j\geq 1$，令 $I_j(x)=\int_2^x(\log v)^{-j}\,\mathrm{d}v$。$I_j(x)$ 与 $x/(\log x)^j$ 均趋于无穷，且后者在 $x>e^j$ 时导数为

$$\frac{1}{(\log x)^j}\left(1-\frac{j}{\log x}\right)>0.$$

由 l'Hôpital 法则，

$$I_j(x)\sim\frac{x}{(\log x)^j}.$$

取 $j=N+1$ 并在式 (1) 中固定 N，可得

$$\mathrm{Li}(x)=x\sum_{k=0}^{N-1}\frac{k!}{(\log x)^{k+1}}+O_N\left(\frac{x}{(\log x)^{N+1}}\right).$$

这里 C_N 被吸收到余项，是因为 N 固定且 $x/(\log x)^{N+1}\to\infty$。隐含常数依赖 N；不能据此允许 N 任意随 x 增长。

6 如何避免对发散展开的误用

固定 x 时，形式项之比为 $(k+1)/\log x$，最终增大；Li 的形式无穷展开不收敛。它也不是上一个积分 $F(t)$ 的交错级数，因而不能直接套用交错余项界。若要优化 Li 的数值截断，应另用具有相应参数范围的余项估计，或直接计算式 (1) 的余积分。

渐近展开的价值并未因发散而消失：任何固定阶都提供可证明的大变量近似。需要舍弃的是“项数越多必越准”的推断，而不是有限阶渐近本身。

参考依据与后续核验

本文的两个余项表达式均由有限恒等式或有限次分部积分得到。相关背景可参看本书《素数分布：从古典经验公式到解析数论》及 Stirling 展开的讨论。后续数值表须同时报告变量、项数及实际误差，不能只画部分和而不比较精确值。